# 9. ルーターの設定 2：経路・DNS

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

SSH で自班ルーターを操作できる状態から、外部への経路、DNS 転送、自班の名前を順に設定する。例は班 1。`set` で変更を準備し、`commit` で動作中の設定へ反映、`save` で再起動後にも使う設定として保存する。詳しい意味と VyOS の ping 出力例は第 6 章、Windows の ping 出力例は第 7 章を参照する。

## ルーティングを設定する【VyOS】

```
configure
set protocols static route 0.0.0.0/0 next-hop 192.168.1.1
commit
save
exit
show ip route
ping 192.168.1.1 count 4
ping 1.1.1.1 count 4
```

`0.0.0.0/0` は、より具体的な経路がない宛先に使う経路。次の中継先は共通 GW。班ルーターの外側・内側 LAN は直接接続された経路になる。班ルーターには NAT を設定しない。

## ネームサーバーの設定 1：待受と転送先【VyOS】

```
configure
set system name-server 192.168.1.1
set service dns forwarding listen-address 192.168.21.1
set service dns forwarding listen-address 192.168.1.21
set service dns forwarding allow-from 192.168.0.0/16
set service dns forwarding name-server 192.168.1.1
commit
save
exit
```

`system name-server` はルーター自身の問い合わせ先。`dns forwarding` は PC からの問い合わせを受ける DNS サービス。待受 IP は内側・共通側の 2 個で、標準ポートは UDP/TCP 53。待受 IP、問い合わせ元の許可範囲、転送先は別々の設定である。

`allow-from 192.168.0.0/16` は授業の他班 LAN も受け付ける値で、班番号で置き換えない。受信フィルターがある場合は、教員がこの範囲から待受 IP への UDP/TCP 53 を許可する。

## IP の疎通と経路を確認する【Windows】

```
ping -n 4 192.168.21.1
ping -n 4 192.168.1.1
ping -n 4 1.1.1.1
tracert -d 1.1.1.1
ping -n 4 example.com
tracert example.com
```

最初は自班ルーターの内側 NIC、次は実験室の共通 GW の LAN 側 NIC、次は外部 IP。`tracert` の最初の中継は自班ルーターを期待する。中継機器によっては応答せず `*` になるため、すべての行が埋まることを成功条件にしない。

`ping example.com` で名前が IP へ変われば名前解決は成功している。ICMP に応答しないサイトでは、その後のタイムアウトだけで DNS 失敗と判断しない。

## ドメイン名解決を確認する【Windows】

```
nslookup google.com 192.168.21.1
nslookup example.com 192.168.21.1
```

名前に対応する IP が返ることを確認する。公開サイトの IP は変わるため数値を固定の正解にしない。問い合わせ先の名前が `Unknown` でも回答が得られていれば、逆引き名の有無と分けて判断する。

表 9-1 疎通・名前解決に失敗した段階と確認箇所

| 止まった段階 | 次に確認する場所 |
| --- | --- |
| 自班ルーターへ届かない | Windows の IP・マスク、内側配線、NIC リンク |
| 同じ IP の機器を交換した直後だけ届かない | IP 重複と MAC を確認。旧 ARP 情報が残る場合は教員と確認して更新・再試行 |
| 共通 GW へ届かない | 外側 IP・共通スイッチ。VyOS 自身からの ping とも比較 |
| 共通 GW まで成功し外部 IP へ届かない | デフォルト経路、共通 GW の戻り経路・NAT 対象。教員へ依頼 |
| 外部 IP へ届くが名前解決できない | Windows の DNS、UDP/TCP 53、待受、受付、上流 DNS |
| DNS の回答はあるが ping はタイムアウト | 相手の ICMP 制限。HTTPS の接続も別に確認 |

## ネームサーバーの設定 2：各班サービス・PC の名前【VyOS】

班 1 は `alf.lab` の名前を自班で管理する。班 2 〜 4 は第 2 章のドメインと IP へ読み替える。

```
configure
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records ns @ target ns.alf.lab
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a ns address 192.168.1.21
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a gw address 192.168.21.1
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a pc1 address 192.168.21.10
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a pc2 address 192.168.21.11
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a web address 192.168.21.10
set service dns forwarding authoritative-domain alf.lab records a atk address 192.168.21.11
commit
save
exit
```

A レコードは名前から IPv4 アドレスへの対応、NS レコードはゾーンの担当 DNS。`@` はゾーンの頂点を表す。`gw` は内側、`ns` は共通側 IP。同じ機器でも用途により名前を分ける。`pc1` と `web`、`pc2` と `atk` はそれぞれ同じ IP を示す。

**Windows・PowerShell：**

```
nslookup gw.alf.lab 192.168.21.1
nslookup ns.alf.lab 192.168.21.1
nslookup pc1.alf.lab 192.168.21.1
nslookup pc2.alf.lab 192.168.21.1
nslookup web.alf.lab 192.168.21.1
nslookup atk.alf.lab 192.168.21.1
nslookup -type=NS alf.lab 192.168.21.1
nslookup missing.alf.lab 192.168.21.1
```

順に内側 `.1`、共通側 `.21`、PC1 `.10`、PC2 `.11`、Web `.10`、攻撃端末 `.11` を期待する。NS は `ns.alf.lab`、未登録の `missing.alf.lab` は NXDOMAIN（名前なし）を期待する。レコードが引けてもサービス起動の証明にはならない。

教員が共通 GW の委任・転送を設定したら、`nslookup web.alf.lab 192.168.1.1` でも同じ IP を確認する。他班名は相手班の準備完了後に試す。詳しい共通 GW の設定・他班への問い合わせは DNS 別冊を参照する。

## 完了の確認

IP での段階的な疎通、外部名、各班の 6 個の A レコード、NS、未登録名の結果を記録する。

任意で班 LAN の DHCP サービスを追加できる。自班ルーターから `.100` 〜 `.199` の IP と、自班の GW・DNS を自動配布する。PC1・PC2 の固定 IP を維持したまま併用する。